

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle TI

Dosages acido-basiques et solutions tampons

Module 2 · Acides et bases

Ce TD de synthèse mobilise l'ensemble des notions du module : cinétique des dosages, choix d'indicateurs, étude de solutions tampons et préparation. La rigueur dans les démonstrations et l'analyse critique des résultats sont attendues.

EXERCICE 1 Dosage d'un mélange d'acides : analyse critique et choix indicateur

On souhaite doser un mélange de volume $V_0 = 20,0$ mL contenant de l'acide chlorhydrique HCl (acide fort) et de l'acide acétique CH_3COOH (acide faible, $pK_a = 4,75$) par une solution de soude NaOH de concentration $C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. On note C_{HCl} et $C_{\text{CH}_3\text{COOH}}$ les concentrations molaires initiales inconnues. Le suivi pH-métrique donne deux sauts de pH nets aux volumes équivalents $V_{E1} = 12,0$ mL et $V_{E2} = 28,0$ mL.

1. Écrire les deux équations-bilan successives. Justifier l'ordre de réaction des acides.
2. Exprimer C_{HCl} et $C_{\text{CH}_3\text{COOH}}$ en fonction de C_B , V_0 , V_{E1} et V_{E2} . Calculer leurs valeurs.
3. Tracer schématiquement la courbe $\text{pH} = f(V_B)$. Indiquer les zones tampons, les points de demi-équivalence et les points équivalents.
4. On dispose des indicateurs suivants : Bromophénol bleu ($pK_a = 4,0$, virage $\text{pH} \in [3,0; 4,6]$), Phénolphthaléine ($pK_a = 9,3$, virage $\text{pH} \in [8,2; 10,0]$). Choisir l'indicateur adapté pour détecter chacun des deux points équivalents. Justifier rigoureusement par le calcul du pH à l'équivalence (approximations acceptées si explicitées).
5. Critique : un élève propose d'utiliser la phénolphthaléine pour le premier équivalent en arguant que "le pH saute haut". Démontrer l'erreur par le calcul du pH au premier équivalent.

EXERCICE 2 Dosage d'une base faible par un acide fort : point équivalent et hydrolyse

On dose 20,0 mL d'une solution d'ammoniac $\text{NH}_3(\text{aq})$ (base faible, $pK_a(\text{NH}_4^+) = 9,25$) de concentration $C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$ par une solution d'acide chlorhydrique HCl de concentration $C_A = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Écrire l'équation-bilan. Calculer le volume équivalent V_E .
2. Démontrer que le pH au point équivalent est donné par $\text{pH}_E = \frac{1}{2}pK_a(\text{NH}_4^+) - \frac{1}{2}\log C_{\text{sel}}$, où C_{sel} est la concentration de l'ion ammonium formé. Calculer pH_E .
3. Déterminer le volume de demi-équivalence $V_{1/2}$ et le pH correspondant. Quelle propriété fondamentale cela illustre-t-il ?

4. Tracer la courbe $\text{pH} = f(V_A)$ en indiquant les pentes caractéristiques aux points $V = 0$, $V_{1/2}$, V_E .
5. Choix de l'indicateur : parmi le Méthyle orange ($\text{pH} \in [3,1; 4,4]$), le Vert de bromocrésol ($\text{pH} \in [3,8; 5,4]$) et la Phénolphthaléine ($\text{pH} \in [8,2; 10,0]$), lequel choisir ? Justifier en calculant l'erreur relative sur le volume dosé si l'on utilisait le Méthyle orange (on supposera que le saut de pH est vertical entre $\text{pH} = 4$ et $\text{pH} = 10$).

EXERCICE 3 Préparation et étude d'une solution tampon : capacité et limites

On souhaite préparer 1,00 L de solution tampon acétique de pH cible $\text{pH}_c = 5,00$ à partir d'acide acétique CH_3COOH ($C_A^0 = 1,00 \text{ mol L}^{-1}$, $\text{p}K_a = 4,75$) et de soude NaOH ($C_B^0 = 1,00 \text{ mol L}^{-1}$).

1. Calculer les volumes V_A et V_B à mélanger (complété à l'eau distillée) pour obtenir ce pH. Vérifier que la concentration totale en espèce acétique $C_{\text{tot}} = [\text{CH}_3\text{COOH}] + [\text{CH}_3\text{COO}^-]$ vaut $0,100 \text{ mol L}^{-1}$.
2. On ajoute 5,0 mL de NaOH $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ à 100,0 mL de ce tampon. Calculer le nouveau pH. Comparer la variation de pH à celle observée si l'on ajoutait le même volume de soude à 100,0 mL d'eau pure.
3. Définir la capacité tampon $\beta = \frac{dn_B}{d(\text{pH})}$. En déduire l'expression approchée $\beta \approx 2,303 \times C_{\text{tot}} \times \frac{K_a[\text{H}_3\text{O}^+]}{(K_a + [\text{H}_3\text{O}^+])^2}$. Pour quelle valeur de pH cette capacité est-elle maximale ? Vérifier numériquement pour ce tampon.
4. On ajoute progressivement de l'acide fort HCl $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ à 100,0 mL du tampon initial. Calculer le volume maximal d'acide fort que l'on peut ajouter avant que le pH ne chute de plus d'une unité par rapport au pH initial (seuil de rupture tampon).
5. Discussion : Expliquer pourquoi un tampon de même C_{tot} mais de $\text{pH} = \text{p}K_a \pm 2$ perd son efficacité. Lier à la répartition des espèces.

EXERCICE 4 Synthèse : Dosage d'une solution commerciale d'ammoniac par rétrodosage

Une solution commerciale d'ammoniac (densité $\rho = 0,960 \text{ g mL}^{-1}$) est étiquetée "25% massique". On prélève $V_1 = 10,0 \text{ mL}$ de cette solution que l'on verse dans un ballon jaugé de 250,0 mL (solution S_1). On prélève $V_2 = 20,0 \text{ mL}$ de S_1 que l'on verse dans un erlenmeyer. On ajoute alors exactement $V_A = 25,0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide chlorhydrique HCl de concentration $C_A = 0,500 \text{ mol L}^{-1}$ (en excès). On dose l'excès d'acide par une solution de soude NaOH de concentration $C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. Volume de soude versé à l'équivalence : $V_B = 12,5 \text{ mL}$.

1. Écrire les équations-bilan des deux réactions (attaque de l'ammoniac par l'acide, puis rétrodosage).
2. Calculer la quantité de matière d'ammoniac n_{NH_3} présente dans l'aliquote V_2 .
3. Remonter à la concentration molaire de la solution commerciale. Vérifier le titre massique (masse molaire $\text{NH}_3 = 17,0 \text{ g mol}^{-1}$).
4. L'indicateur utilisé pour le rétrodosage est la phénolphtaléine. Justifier ce choix en calculant le pH à l'équivalence du rétrodosage.
5. Analyse d'erreur : Si l'opérateur a versé $V_A = 25,0 \text{ mL}$ d'acide mais que la pipette était mal étalonnée (volume réel $25,2 \text{ mL}$), quelle est l'erreur relative commise sur le titre massique final ? Commenter la précision de la méthode.